



비용과 효과, 어떻게 비교할 것인가

기회비용부터 손익분기점까지 — 숫자로 저울질하는 선택의 기술

오늘 배울 것



보이는 비용 너머 보기

가격표 뒤의 숨은 비용, 그리고 '포기한 것'의 값 — 기회비용까지 찾아낸다.



매몰비용의 함정 피하기

이미 쓴 돈은 어떤 선택으로든 돌아오지 않는다 — 결정에서 빠는 연습을 한다.



고정비·변동비와 손익분기점

비용을 구조로 나누고, 두 선택지의 유불리가 뒤집히는 지점을 계산한다.



단기 효과 vs 장기 효과

총소유비용(TCO)으로 '오래 보면 달라지는' 선택을 잡아낸다.

성능만 보고 고르면 왜 후회할까

여러분이 팀의 엔지니어라고 해 봅시다. 아래 세 가지 결정, 스펙만 보면 답이 나올까요?



개발용 노트북, 최고 사양?

성능은 2배 좋은데 가격도 2배. 차액 200만 원으로 할 수 있는 다른 일은 없을까?



서버 구매 vs 클라우드?

사면 목돈이 들고, 빌리면 매달 나간다. 어느 쪽이 이득인지 어떻게 비교하지?



검사 자동화, 도입할까?

장비값 5,000만 원. 인건비가 줄어든다는데, 몇 년을 써야 본전을 뽑을까?



공통점: 효과(성능)만 보면 다 좋아 보인다. 비용과 함께 저울에 올려야 답이 보인다!

모든 선택은 비용과 편익의 저울이다

비용-편익 분석 = 선택의 이득(편익)과 대가(비용)를 같은 저울에 올려 비교하는 것



편익 (Benefit)

- 절감되는 인건비와 시간
- 늘어나는 처리량·매출
- 줄어드는 오류와 사고



비용 (Cost)

- 장비 구매비 · 월 사용료
- 설치와 교육에 드는 시간
- 유지보수 · 전기요금 같은 운영비

순편익 = **편익** - **비용** → 0보다 크면 도입할 가치가 있다

공짜처럼 보여도 공짜가 아니다

기회비용(opportunity cost) = 그 선택 때문에 포기한 것 중 가장 아까운 것의 가치



GPU 서버 1,000만 원 구매

그 돈이면 클라우드 GPU를 2년 쓰고, 그사이 신형이 나오면 갈아탈 수도 있다. 서버의 진짜 비용에는 '뭉여 버린 돈'이 들어간다.



'직접 만들면 공짜'라는 착각

사내 도구를 직접 개발한 200시간은 공짜가 아니다. 그 시간에 할 수 있었던 다른 프로젝트의 가치가 기회비용이다.



진짜 비용 = 실제로 낸 돈 + 포기한 최선의 가치

이미 엮지른 물은 계산에서 뺀다

매몰비용(sunk cost) = 이미 지불했고, 어떤 선택을 해도 되돌릴 수 없는 비용



콩코드 오류 (Concorde Fallacy)

초음속 여객기 콩코드는 개발 도중 적자가 확실해졌지만, "그동안 쏟아부은 돈이 아까워서" 개발을 멈추지 못했고 손실은 눈덩이처럼 불어났다.

→ '본전 생각'이 판단을 망치는 대표 사례



일상 속 매몰비용

- 재미없는 영화를 '표값이 아까워서' 끝까지 본다
- 안 맞는 전공을 '3년이나 했으니까' 붙잡는다
- 지는 게임에 '현질한 게 얼마인데'라며 더 쓴다

EXAMPLE

2년 쏟은 프로젝트, 접을 수 있는가

이미 개발비 4억 원을 썼다. 완성까지는 2억 원이 더 들고, 완성해도 예상 수익은 1억 원. 계속해야 할까?

본전 생각 — 매몰비용의 함정

"4억이나 썼는데 여기서 접으면 다 날린다"

→ 2억을 더 써서 완성, 수익은 1억

→ 추가로 1억 원을 더 잃는다

미래만 보는 계산

앞으로의 비용 2억 > 앞으로의 편익 1억

→ 지금 중단하면 추가 손실 0원

→ 중단이 1억 원만큼 덜 잃는 선택

이미 쓴 4억은 어느 쪽을 골라도 사라진 돈. **결정에는 미래의 비용과 편익만 넣는다.**

비용을 구조로 나누기: 고정비와 변동비



고정비 (Fixed Cost)

쓰든 안 쓰든 일정하게 나가는 돈

- 서버 구매비, 사무실 임대료
- 소프트웨어 연 단위 라이선스
- 정규직 인건비



변동비 (Variable Cost)

사용량에 비례해 늘어나는 돈

- 클라우드 시간당 사용료
- 전기요금, API 호출당 과금
- 건당 외주 비용

총비용 = 고정비 + 변동비 × 사용량 — 이 한 줄이 손익분기점 계산의 재료

손익분기점: 선택이 뒤집히는 지점

고정비가 큰 선택(구매)과 변동비가 큰 선택(구독)은 시간이 지나면 유불리가 바뀝니다. 두 선택의 총비용이 같아지는 지점이 손익분기점(break-even point)입니다.

손익분기 시점 = 초기 비용의 차이 ÷ 월 비용의 차이 (몇 달을 써야 본전인가)

손익분기점 이전이라면

짧게 쓰거나 미래가 불투명할 때는 초기 비용이 없는 쪽(구독·임대)이 유리하다.

손익분기점 이후라면

확실히 오래 쓸 거라면 고정비를 감수하는 쪽(구매)이 갈수록 유리해진다.



핵심 질문은 언제나 "몇 달(년)이나 쓸 건데?" — 사용 기간이 답을 가른다.

EXAMPLE

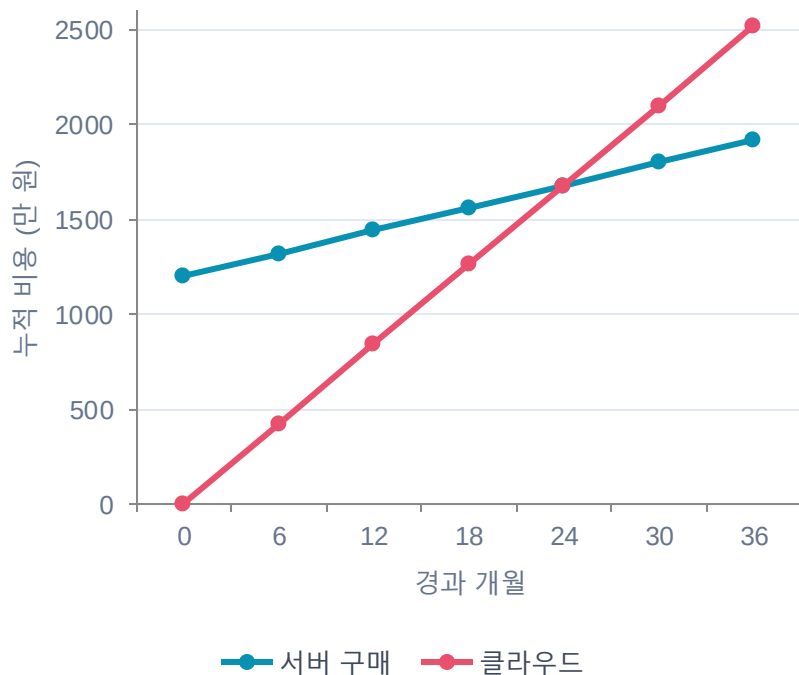
클라우드 vs 서버 구매, 숫자로 저울질

항목	서버 구매	클라우드
초기 비용	1,200만 원	0원
월 비용	20만 원	70만 원

손익분기 = $1,200 \div (70 - 20) = 24$ 개월

24개월까지는 클라우드가, 그 뒤는 구매가 싸다

단, 2년 뒤에도 이 서버 사양으로 충분할까? — 가정 점검은 필수!



싸게 산 것이 비싸게 먹힌다: 단기 vs 장기

총소유비용(TCO) = 사는 값이 아니라, 보유하는 동안 드는 모든 비용의 합



프린터의 역설

본체는 8만 원인데 잉크가 장당 100원
. 1년이면 잉크값이 본체값을 넘는다.



전기차 vs 내연기관

전기차는 비싸게 사서 싸게 탄다. 5년
TCO로 비교해야 공정한 비교다.



구독 vs 영구 라이선스

월 1만 원은 가벼워 보이지만 5년이면
60만 원. 기간을 정해야 비교가 된다.



비교 기간을 정하지 않으면 어떤 비교도 공정하지 않다 — "몇 년 쓸 건데?"부터 물어라.

이 계산의 약한 고리: 미래는 불확실하다

"손익분기 24개월"은 월 사용량이 지금 그대로라는 가정 위의 숫자입니다. 가정이 흔들리면 답도 흔들립니다.



민감도 분석

사용량이 $\pm 30\%$ 변하면 손익분기는 몇 개월이 될까?
가정을 흔들어 보고, 그래도 결론이 안 뒤집히는지 확인한다.



9강과 만나는 지점

미래 사용량을 확률로 보면? 몬테카를로 시뮬레이션으로 '구매가 이득일 확률' 자체를 구할 수 있다.



좋은 결정 = 계산 + 가정 점검. 숫자를 믿기 전에 가정을 의심하라!

비용과 효과, 이렇게 비교하자 — 4단계

1

모든 비용 나열

보이는 비용에 숨은 비용과 기회비용까지 더한다

2

매몰비용 삭제

이미 쓴 돈에는 줄을 긋는다 — 미래의 비용·편익만 남긴다

3

같은 기준으로 환산

비교 기간을 정하고 총비용(TCO)·월 단위로 맞춘다

4

손익분기 + 가정 점검

유불리가 뒤집히는 지점을 계산하고, 가정이 흔들려도 유효한지 본다

다음 실습: 파이썬으로 직접 판단해 보자

클라우드 vs 서버 문제를 코드로 다시 풉니다. 손으로는 못 하는 것들을 파이썬이 해 줍니다.



1. 누적 비용 곡선

반복문으로 월별 누적 비용을 계산해
두 곡선의 교차점을 눈으로 확인



2. 민감도 분석

사용량·요금 시나리오 수십 개를 한
번에 돌려 손익분기 변화를 표로 정리



3. 몬테카를로

9강의 random 모듈로 불확실한 수요
를 뽑아 '구매가 이득일 확률'을 계산



준비물은 리스트와 for문, 그리고 random 모듈 — 9강에서 배운 그대로면 충분합니다!

생각해보기

Q1

프린터 A는 본체 8만 원에 인쇄 장당 100원, B는 본체 30만 원에 장당 20원. 몇 장 이상 뽑을 계획이라면 B가 이득일까?

힌트: $\text{손익분기} = \text{본체 가격 차이} \div \text{장당 비용 차이}$

Q2

15,000원을 낸 영화가 30분 만에 최악임을 알았다. "표값이 아까우니 끝까지 본다"는 합리적일까? 매몰비용 개념으로 설명해 보자.

힌트: 표값은 어느 쪽을 골라도 돌아오지 않는다

Q3

'대학원 2년'의 총비용을 계산해 보자. 등록금 외에 어떤 항목이 반드시 들어가야 할까?

힌트: 그 2년 동안 포기하게 되는 것은 무엇인가

오늘의 핵심 정리

- ✓ 진짜 비용 = 보이는 비용 + 숨은 비용 + 기회비용
- ✓ 매몰비용은 결정에서 뺀다 — 미래의 비용과 편익만 본다
- ✓ 총비용 = 고정비 + 변동비×사용량 → 손익분기점에서 선택이 뒤집힌다
- ✓ 기간을 정해 TCO로 비교하고, 가정의 불확실성까지 점검한다



다음 시간 · 실습편 예고

클라우드 vs 서버 문제를 파이썬으로 — 누적 비용 곡선, 민감도 분석, 그리고 몬테카를로까지.